Условие

Вероятността за улучване на цел при един изстрел е 0.001. За поразяване са необходими поне две попадения. Каква е вероятността за поразяване при 5000 изстрела?

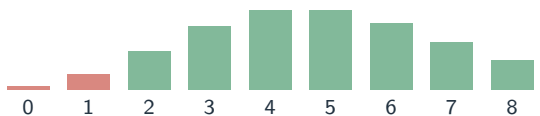
Идея: защо Поасон

Изстрелите са много, шансът на всеки е малък, а средният брой попадения е $np = 5$. Точно това е условието за приближението на Поасон.



Биномно и поасоново приближение

$X \sim \mathrm{Bin}(5000, 0.001)$, а $np = 5$, значи $X \approx \mathrm{Po}(5)$.



$$\mathbb{P}(X \geq 2) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X = 1) \approx 1 - e^{-5} - 5e^{-5}.$$

Отговор. ≈ 0.959.